

Reptes SA1 · Introducció: primer programa amb un LED

Reptes SA1 · Introducció: primer programa amb un LED

Tria UN dels tres reptes. Tots controlen un **LED** amb sortides digitals (`pinMode` , `digitalWrite` , `delay`) i el model **entrada**→**procés**→**sortida**. Parteixen del mateix **requisit mínim** i creixen amb **ampliacions**. Es poden muntar a Tinkercad o amb el LED intern (pin 13).

Continguts SA1: robot i sistema embegut, digital vs analògic, esquelet `setup()` / `loop()` , primer codi (`Blink`). · **Vocabulari/bases:** `Classes/SA0/` .

Format "producte real": cada repte simula un **encàrrec** amb **client**, **lliurable** i **ús al món real**. El requisit tècnic no canvia; el marc ajuda a donar sentit al producte. (*1r trimestre — dispositius que informen i perceben. Vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md` .*)



Repte A · Far costaner

Context. Un far identifica cada port amb un **patró de llum** propi (tants segons encès, tants apagat). Programa un far amb el seu codi lluminós únic.

Client: autoritat portuària · Lliurable: balisa amb patró identificatiu · Món real: senyalització marítima i navegació.

Què treballa. Sortida digital, temporització amb `delay()` , seqüència repetitiva al `loop()` .

Requisit mínim. - Un LED que repeteix **un patró identificatiu propi** (mínim 2 temps diferents, p. ex. 2 s encès / 1 s apagat). - Codi comentat amb `setup()` i `loop()` .

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Usa **variables** per als temps i canvia el patró fàcilment. 2. (*notable*) Combina **dos patrons** alternats (flaix curt + llum llarga) amb un bucle `for` . 3. () Afegeix un **segon LED** (far secundari) amb un ritme diferent i sincronitzat.



Repte B · Llum de bicicleta intel·ligent

Context. Les llums de bici tenen diversos **modes** (fix, intermitent ràpid, intermitent lent). Programa el comportament lluminós d'una llum del darrere.

Client: marca de mobilitat urbana · Lliurable: llum de seguretat multimode · Món real: seguretat viària i visibilitat ciclista.

Què treballa. Sortida digital, patrons de parpelleig, organització del `loop()`.

Requisit mínim. - Un LED que fa un **mode intermitent clar i regular** (p. ex. 200 ms encès / 200 ms apagat). - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Afegeix un **segon mode** (parpelleig més lent) que s'executi després del primer. 2. (*notable*) Programa una **seqüència d'emergència** (3 flaixos ràpids + pausa) amb bucle `for`. 3. (★ ★ ★) Encapsula cada mode en una **funció pròpia** (`mode_emergencia()` ...).



Repte C · Missatge en Morse

Context. Abans dels mòbils, els missatges viatjaven en **codi Morse** (punts i ratlles). Fes que el LED envii una paraula curta.

Client: equip de rescat · Lliurable: emissor lluminós de senyals d'auxili · Món real: comunicació d'emergència sense ràdio.

Què treballa. Sortida digital, temps curts/llargs, idea de codificar informació amb llum.

Requisit mínim. - El LED emet **les lletres S O S** (· · · — — — · · ·) amb temps de punt i ratlla diferenciats. - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Usa **variables** per al temps del punt i deriva'n la ratlla (×3). 2. (*notable*) Crea les **funcions** `punt()` i `ratlla()` i compon el missatge cridant-les. 3. (★ ★ ★) Envia **les teves inicials** respectant les pauses entre lletres i paraules.

Material necessari (qualsevol dels tres)

- Arduino UNO + cable USB (o LED intern del pin 13) · 1 LED + resistència 220 Ω + cables (si és muntatge real) · o **Tinkercad/Wokwi**.

Per on començar (mètode de projecte + PRIMM)

1. **Analitzar:** quin patró/missatge vull? Dibuixa'l en una línia de temps.
2. **Dissenyar (Predir):** escriu *abans* quines línies de codi necessitaràs.
3. **Prototipar:** parteix de `Classes/SA1/codi/blink.ino` i modifica'l.
4. **Provar:** carrega'l, observa, compara amb la teva predicció.
5. **Millorar:** introdueix variables/funcions i una ampliació.

Com s'avalua

Rúbrica	Per què
R1 (codi)	Funcionament, estructura, llegibilitat, depuració.
R4 (documentació)	Quadern tècnic: predicció, solució i millora.
R5 (actitud)	Autonomia, gestió de l'error, cooperació.

Producte / entrega

- Codi `.ino` comentat + entrada al **quadern tècnic** (predicció, què he fet, error trobat i millora).

Orientació docent

- **Errors freqüents:** LED sense resistència o amb polaritat invertida; `delay()` massa petit (parpelleig imperceptible); oblidar `pinMode(..., OUTPUT)`.
- **Diferenciació:** el mínim és idèntic als tres → tothom assoleix la base; les ampliacions 2–3 introdueixen `for` i funcions per a qui va sobrat.
- **Gestió d'aula:** tots són simulables a Tinkercad si no hi ha prou plaques; el repte C connecta amb l'ampliació `sos_morse.ino` de la SA1.
- **Víncle avaluació:** producte coherent amb el de la SA1 (quadern tècnic, R4/R5) i amb la rúbrica R1 de codi.